



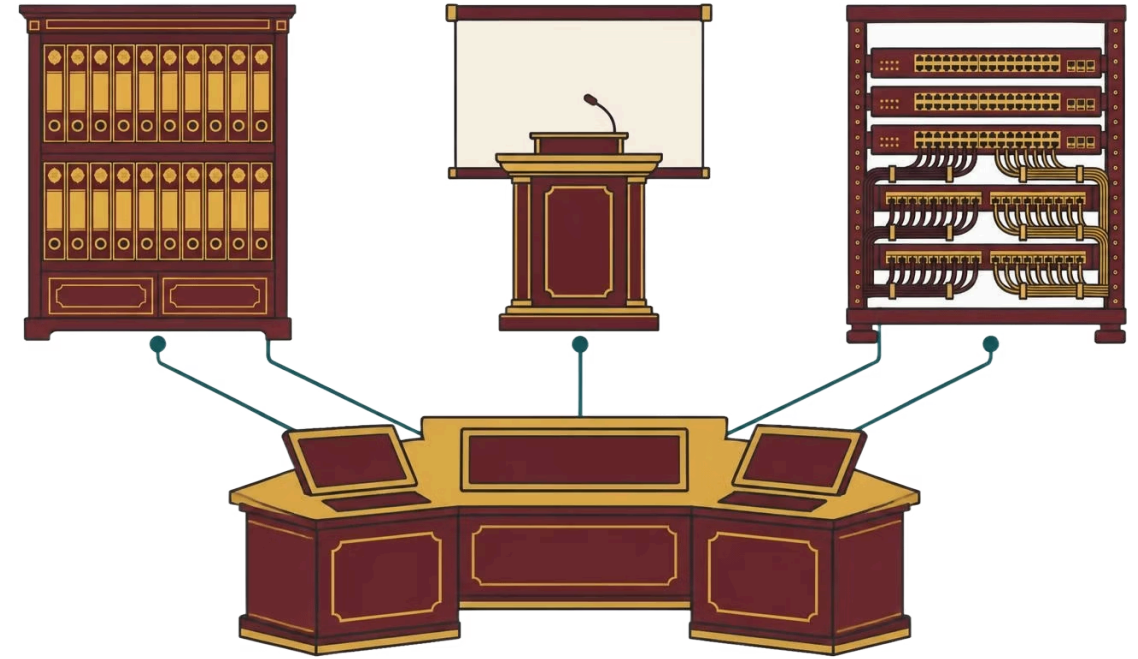
NHÓM NOVA · LỚP 3B · CỤM 4

VLearn Multi-Agent Classroom & Slide AI

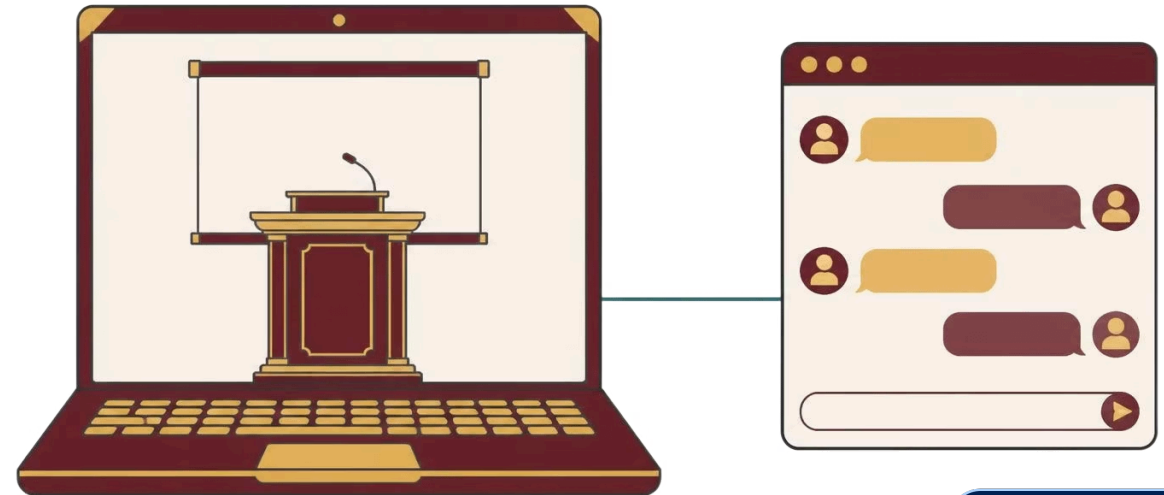
Biến việc tự học một mình thành trải nghiệm phản biện đa chiều
và đọc hiểu tài liệu sâu sắc.

Phòng E403 · Track D1

Đề tài: Attention Mechanism · transcript-06

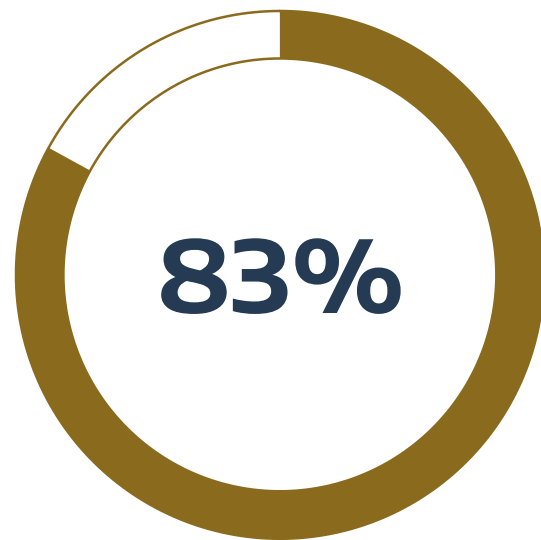
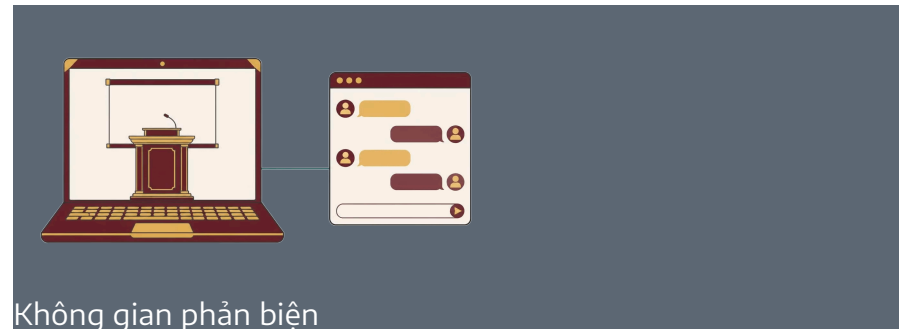
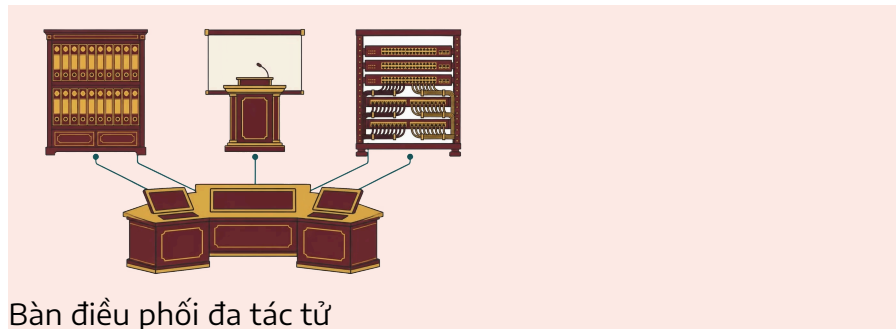


Phòng học đa tác tử





Hơn 83% người học từng tưởng mình đã hiểu bài



Đọc xong

nhưng chưa chắc hiểu đúng.

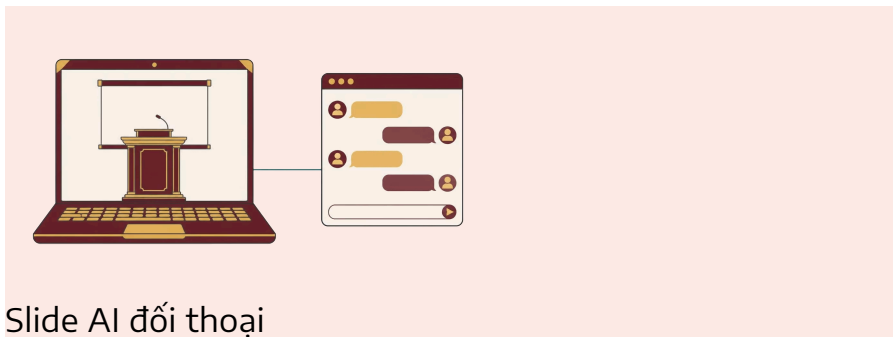
5/6 học viên từng đọc xong bài nhưng vẫn không

Học viên VLearn đang tự ôn một khái niệm kỹ thuật như Attention Mechanism nhưng thiếu tình huống phản biện để phát hiện hiểu sai.

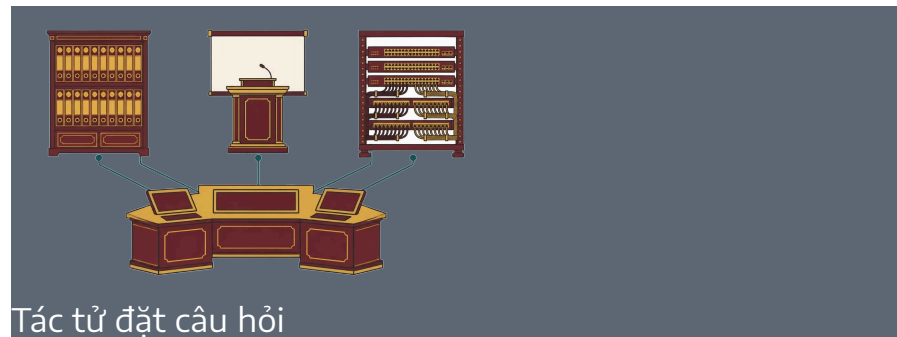
- 1** **5/6 học viên** từng đọc xong bài nhưng vẫn không chắc mình hiểu đúng.
- 2** **4/6 học viên** muốn có người phản biện và đặt câu hỏi vặn lại thay vì chỉ nhận đáp án.

“Mình hay tưởng là hiểu rồi, tới lúc bị hỏi giải thích trực tiếp hoặc làm bài test mới thấy mình bị hiểu sai bản chất.”

Cho học viên sửa sai trước khi AI chốt đáp án



Slide AI đối thoại



Tác tử đặt câu hỏi

Một lượt học chỉ hoàn tất khi người học tự giải thích lại bằng bằng chứng.



Ôn Attention

Đưa hiểu lầm

Phản biện

Giải thích lại

ACHIEVED

1 học viên bắt đầu.

Bạn học AI thử thách.

Không nhận đáp án Lật lại tài liệu. sẵn.

Giảng viên AI chốt và chứng nhận.

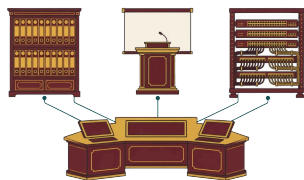
Học thụ động → **phản biện chủ động**

Không cho đáp án → **bước lật lại tài liệu**

Chỉ công nhận đạt khi **hiểu**
lầm được triệt
bằng chứng



Một assessor trung tâm điều phối đúng một tác tử mỗi lượt



Frontend Next.js 15 · Backend FastAPI/Python 3.10 · Pydantic Models · RESTful API

1

User Input

Câu trả lời của học viên.

2

Assessor

Phân loại đúng một lượt.

3

Orchestrator

Định tuyến đúng một tác tử.

4

Learning State & Evidence

Lưu tiến bộ và bằng chứng.

Peer Agent

Milo, Kai hoặc Nova đưa ra hiểu lầm theo 3 mức độ.

TA Agent

Linh gợi ý Socratic, không nói đáp án.

Instructor Agent

Thầy Hoàng chốt kiến thức và đánh giá learning outcome.

CORRECT · STRUGGLE · OFF_SCOPE · ONE_WORD · DEMAND_ANSWER

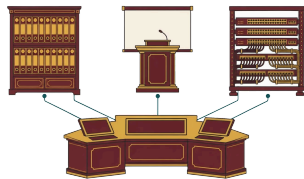


VLEARN · ĐỘ KHÓ

Ba persona · ba mức
phản biện

THỬ THÁCH

Độ khó tăng lên khi người học thật sự vượt qua thử thách



1

Milo · Level 1

Hiểu lầm ngây thơ về khoảng cách giữa các từ.

Bắt đầu bằng trực giác.

2

Kai · Level 2

Hiểu sai tinh vi về context length và kết nối all-to-all.

Buộc nối khái niệm.

3

Nova · Level 3

Phản biện sâu về hệ số vdk và bảo hòa Softmax.

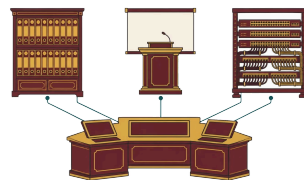
Kiểm tra bản chất.

LINH · TA AGENT

“Cho đáp án đi.”

Linh từ chối và buộc người học giải thích bằng dẫn chứng cụ thể. Câu trả lời một chữ cũng không được xem là hoàn tất.

Mọi khẳng định đều phải quay về transcript-06



Single Source of Truth: 32 dòng bài giảng chính thức về Attention Mechanism.

1

Phát ngôn

Kiến thức phải có citation.

2

Kiểm biên

Chỉ cho phép dòng 1-32.

3

Hiển thị

Citation chip click-to-verify.

Strict citation syntax

[transcript-06, lines X-Y]

Scope guardrail

“Nội dung này không được đề cập trong tài liệu hiện tại.”



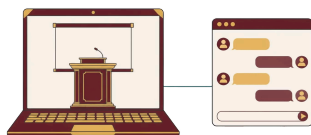
VLEARN · SLIDE AI

Desktop 68 / 32 ·

Mobile drawer

ĐỐI THOẠI

Slide AI biến mỗi trang học thành một cuộc đối thoại



SLIDE VIEWER · 68%

Attention Mechanism

Thanh tiến trình · trang hiện tại · ngữ cảnh đang xem

Mobile: chatbot thành nút nổi và drawer trượt lên.

CHATBOT · 32%

Đang nổi với trang hiện tại.

GIẢI THÍCH
SLIDE NÀY

TÓM TẮT

VÍ DỤ THỰC TẾ

ĐẶT CÂU HỎI

06 / 10

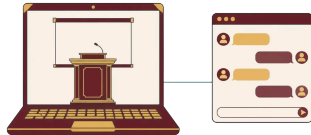
07 / 10

Bốn nút tương tác giữ đúng ngữ cảnh slide: giải thích sâu · cô đọng 2–3 ý · nối công thức với đời sống · mở chat.

Made with GAMMA



Từ 32 dòng text, AI sinh ra một bộ slide có thể truy vết



1

File text

.txt · .md · dán văn
bản

2

AI Parser

Line Extractor

3

16 slide

Từ RNN đến Multi-
Head Attention.

4

Grounding

Chatbot nối đúng
nguồn.

BỘ SLIDE CHUYÊN BIỆT

Điểm nghẽn RNN · Attention · Q-K-V · Scaled Dot-
Product · vdk · Multi-Head Attention

16 slide được sinh từ transcript-06.

FILE GỐC

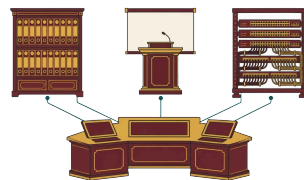
Hiển thị dòng nguồn và cho phép
nhảy tới slide tương ứng.

[TRANSCRIPT-06, LINES
17-20]

Made with GAMMA



Trong 60 giây, người học đi từ hiểu lầm đến ACHIEVED



1

Vào phòng học

Milo nói Attention chỉ ưu tiên từ đứng gần; học viên phản biện: Attention kết nối all-to-all.

2

Thử thách Socratic

Khi bị xin đáp án, Linh gợi ý quay lại bộ ba Q-K-V ở dòng 17–20.

3

ACHIEVED

Học viên tự tổng kết; Thầy Hoàng xác nhận ACHIEVED.

4

Đào sâu

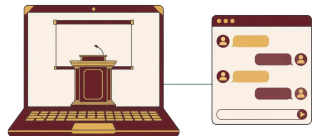
Duyệt 16 trang, gọi “Ví dụ thực tế” tại trang về Con mèo và trang giải thích vdk.

Hiểu lầm: Attention chỉ nhìn từ gần.

Bằng chứng: Q-K-V, dòng 17–20.



100% bộ kiểm thử đã đạt chuẩn nghiệm thu



VLEARN · NGHIỆM THU

Build · Golden Set · Slide AI

ĐỘ TIN CẬY
09 / 10

22/22

Golden Set
lớp học mô phỏng

21/21

Slide AI
Test Suite

12/12

Routes
compiled successfully

TẦNG KIỂM THỬ	PHẠM VI CHỨNG MINH	KẾT QUẢ
Classroom	Golden Set bao phủ grounding, xử lý mơ hồ, ngoài phạm vi, đòi đáp án, sự phạm và turn-taking.	22/22
Slide AI	Slide AI xác thực nạp slide, đọc file tùy biến, bốn nút tương tác và lịch sử hội thoại xuyên slide.	21/21
Build	Build báo cáo 0 lỗi TypeScript và 0 lỗi Lint.	12/12